

Rückblick

1. Schreibe alle zweistelligen Folgen aus den Buchstaben A und B auf (Wiederholung erlaubt).

2. Ergänze die Tabelle Bruch | gekürzt | Prozent.

Bruch	gekürzt	Prozent
$\frac{1}{20}$		
$\frac{1}{5}$		
$\frac{1}{3}$		
$\frac{3}{20}$		

3. Ergänze zu 1: $\frac{1}{8}$; $\frac{3}{8} + \frac{1}{8}$; 0,7.

4. Berechne: $\frac{1}{4} \cdot \frac{1}{4}$; $\frac{2}{4} \cdot \frac{2}{4}$; $\frac{4}{16} + \frac{1}{16}$.

5. In einer Schüssel liegen 16 Pfannkuchen, 2 davon mit Senf. Jemand nimmt einen mit Marmelade heraus. Wie viele liegen noch da, wie viele davon mit Senf?

Ergebnisse aufzählen in 1 der letzten 5 Prüfungen

6. Paul hat zwei Mützen, eine graue und eine grüne. Er hat zwei Schals, einen gelben und einen weißen. Schreibe alle Paare aus Mütze und Schal auf. Beginne mit den Paaren mit der grauen Mütze.

7. Ein Eisbecher bekommt eine Sorte und eine Soße. Die Sorten sind Vanille, Schoko und Nuss. Die Soßen sind Karamell und Himbeere. Schreibe alle Becher auf. Beginne mit den Bechern mit Vanille.

8. Lena hat 3 Hosen und 2 Pullover. Wie viele Kombinationen aus Hose und Pullover gibt es? _____ Kombinationen

- VERA '12 9. Schreibe alle dreistelligen Zahlen aus den Ziffern 1, 2 und 3 auf. Jede Ziffer kommt genau einmal vor.

- VERA '11 10. Mit zwei Würfeln gibt es 36 Ergebnisse von (1,1) bis (6,6). Gib alle an, bei denen die Augensumme genau 6 ist.

alle 36 Paare (1,1) bis (6,6)

- nach P10 '20 11. Ein Würfel wird zweimal geworfen. Schreibe alle Paare auf, bei denen der zweite Wurf eine 4 zeigt.

- BY '22 12. Mila hat im Urlaub 3 Hosen, 2 Gürtel und 4 Shirts dabei. Wie viele verschiedene Möglichkeiten hat sie, je eine Hose, einen Gürtel und ein Shirt zu kombinieren?

- HH '26 13. Nala zeigt 5 verschiedene Sprünge nacheinander, die Reihenfolge wählt sie selbst. Sie meint: Es gibt mehr als 100 Reihenfolgen. Entscheide.

11: 6 Paare: , , , , , | 12: 3 · 2 · 4 = 24 Möglichkeiten | 13: 5 · 4 · 3 · 2 · 1 = 120 > 100 – stimmt
7: 6 Becher: , , , , , | 8: 6 Kombinationen | 9: 123, 132, 213, 231, 312, 321 | 10: (1,5), (2,4), (3,3), (4,2), (5,1)

NI '23 14. Eine Eisdiele hat vier Sorten. Nora nimmt zwei verschiedene Sorten in eine Schale. Wie viele Möglichkeiten gibt es?

SH '23 15. Maik, Lena, Jule und Ali setzen sich an einen Vierertisch mit vier festen Plätzen. Bestimme, wie viele verschiedene Sitzordnungen es gibt.

Skizze: Tisch mit vier Plätzen, zwei am Fenster

VERA '15 16. Kreppband gibt es in Weiß (w), Rot (r), Blau (b) und Grün (g). Für eine Girlande werden immer 2 verschiedene Farben zusammengedreht. Schreibe alle möglichen Farbpaare auf.

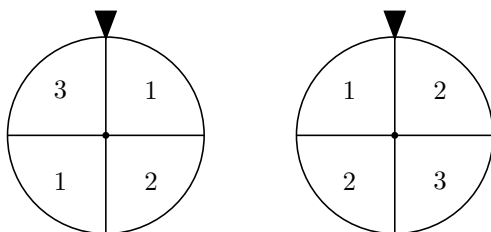
nach P10 '25 17. Zwei Glücksräder haben je vier gleich große Felder: links 4, 5, 4, 6, rechts 5, 5, 6, 4. Beide werden gedreht. Man liest erst die linke, dann die rechte Ziffer. Schreibe alle möglichen zweistelligen Zahlen auf.

1 BE

BY '25 18. Ein Glücksrad hat vier Felder mit den Ziffern 1, 2, 3 und 4. Du drehst sechsmal und schreibst die Ziffern der Reihe nach auf. So entsteht eine sechsstellige Zahl. Gib einen Term an, mit dem man die Zahl der möglichen sechsstelligen Zahlen berechnet.

P10 '25 19. Bei einem Spiel werden zwei Scheiben gleichzeitig gedreht. Bleiben sie stehen, liest man an den Pfeilen erst die Ziffer der linken, dann die der rechten Scheibe ab. Im Bild entsteht so die Zahl 12. Alle Sektoren sind gleich groß. Schreibe alle Zahlen auf, die beim Drehen entstehen können.

1 BE



BW '24 20. Levi, Svenja, Helena, Maxim und David geben sich zum Abschied jeweils einmal die Hand. Zeichne eine Skizze. Wie oft werden Hände geschüttelt?

14: 6 Möglichkeiten (4 · 3 : 2) | 15: 4 · 3 · 2 · 1 = 24 | 16: w_r, w_b, w_g, r_b, r_g, b_g (6 Paare) | 17: 9 Zahlen: 44, 45, 46, 54, 55, 56, 64, 65, 66 | 18: 4⁶ = 4 096 | 19: 11, 12, 13, 21, 22, 23, 31, 32, 33 | 20: 4 + 3 + 2 + 1 = 10

nach P10 '16 **21.** Die Ziffern 1, 4 und 7 werden in zufälliger Reihenfolge zu einer dreistelligen Zahl gelegt. Schreibe alle möglichen Zahlen auf. Welcher Anteil davon ist gerade?

2 BE

22. Ein Glücksrad mit den Feldern 5, 7 und 9 wird zweimal gedreht. Trage alle Ergebnisse in die Tabelle ein. Die Zeile steht für die erste Drehung, die Spalte für die zweite. Wie viele Ergebnisse sind es?

	5	7	9
5	_____	_____	_____
7	_____	_____	_____
9	_____	_____	_____

23. Eine Münze wird zweimal geworfen. Schreibe alle Ergebnisse auf, bei denen mindestens einmal Kopf fällt.

P10 '17 **24.** Zwei gleiche Münzen werden zusammen geworfen. Man unterscheidet, ob Zahl (Z) oder Wappen (W) oben liegt. Gib an, wie viele Ergebnisse möglich sind.

1 BE

P10 '20 **25.** Wirft man einen Würfel zweimal hintereinander, gibt es 36 verschiedene Augenpaare. Dabei zählen zum Beispiel (2,1) und (1,2) als verschiedene Ergebnisse. Schreibe alle Augenpaare auf, bei denen der zweite Wurf eine 2 zeigt. Ermittle die Wahrscheinlichkeit, im zweiten Wurf eine 2 zu würfeln, und gib sie in Prozent an.

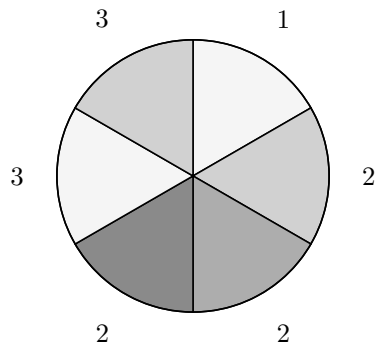
3 BE

steckt auch in Nr. 94 (P10 '18)

Wahrscheinlichkeit angeben in 2 der letzten 5 Prüfungen

- 26.** Das Glücksrad im Bild hat sechs gleich große Felder. Kreuze an, welcher Anteil der Felder die 2 zeigt.

☐ $\frac{1}{3}$
☐ $\frac{1}{2}$

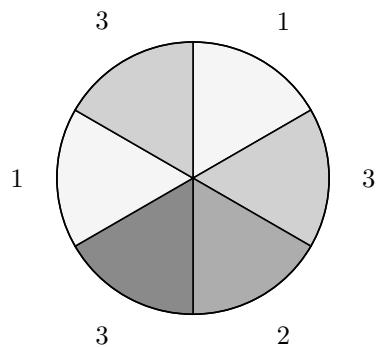


- 27.** In einer Lostrommel liegen 30 Nieten und 5 Gewinne. Gesucht ist die Wahrscheinlichkeit für einen Gewinn. Unterstreiche, was möglich und was günstig ist. Rechne nichts.

möglich: _____ , günstig: _____

- 28.** Nils sagt: „Beim Würfeln ist eine 6 seltener als eine 1.“ Begründe, ob Nils recht hat.

- 29.** Das Glücksrad im Bild hat sechs gleich große Felder. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit für die 3?



- P10 '14 **30.** In einer Lostrommel liegen 80 Nieten und 20 Gewinnlose. Gib die Wahrscheinlichkeit $P(\text{Gewinn})$ an.

1 BE

P10 '14 **31.** 1 BE
Ein Spielwürfel wird einmal geworfen. Gib die Wahrscheinlichkeit an, dass weder eine 1 noch eine 6 fällt.

P10 '16 **32.** 1 BE
Von 100 Energiesparlampen in einer Kiste sind 5 defekt. Eine Lampe wird herausgenommen. Gib die Wahrscheinlichkeit an, dass sie defekt ist.

P10 '19 **33.** 1 BE
In einer Kiste liegen 20 Buntstifte: 7 grüne, 4 rote, 3 gelbe und 6 blaue. Paul greift blind einen Stift heraus und legt ihn danach zurück. Gib die Wahrscheinlichkeit an, dass er einen gelben Stift gegriffen hat.

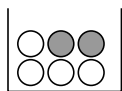
P10 '24 **34.** 1 BE
In Familie Siebert helfen alle 5 Kinder im Haushalt. Jede Aufgabe steht auf einem Zettel: Müll rausbringen, Spülmaschine ausräumen, Staubsaugen, Einkaufen, Joker. Wer den Joker hat, hat die Woche frei. Zu Wochenbeginn zieht jedes Kind zufällig genau einen Zettel. Gib die Wahrscheinlichkeit an, dass das erste Kind den Zettel „Staubsaugen“ zieht.

nach P10 '15 **35.** 1 BE
Drei Dosen enthalten je 8 Bonbons: links 5 Kirsch und 3 Zitrone, in der Mitte 4 Kirsch und 4 Zitrone, rechts 2 Kirsch und 6 Zitrone. Kreuze an, aus welcher Dose man Kirsch mit der Wahrscheinlichkeit 50 % zieht.

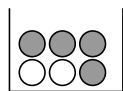
☐ linke Dose
☐ mittlere Dose
☐ rechte Dose

P10 '15 **36.** 1 BE
In jedem der drei Töpfe liegen sechs Kugeln. Die Wahrscheinlichkeit, blind eine weiße Kugel zu ziehen, soll 50 % sein. Kreuze an, aus welchem Topf gezogen werden muss: Topf 1:

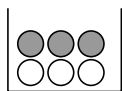
☐ 4 weiße, 2 graue Kugeln
☐ Topf 2: 2 weiße, 4 graue Kugeln
☐ Topf 3: 3 weiße, 3 graue Kugeln



Topf 1 ☐



Topf 2 ☐



Topf 3 ☐

nach P10 '18 **37.** 2 BE
Auf einem Teller liegen 18 Muffins, 3 davon mit Chili, die anderen mit Schokolade. Jonas hat schon 2 Schoko-Muffins gegessen. Mara sagt: „Die Wahrscheinlichkeit, jetzt einen Chili-Muffin zu erwischen, ist $\frac{3}{18}$.“ Begründe, ob Mara recht hat.

nach P10 '19 **38.** 1 BE
In einer Schachtel liegen 50 Murmeln: 18 blaue, 9 rote und 23 grüne. Eine Murmel wird gezogen. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit für Rot als Bruch, als Dezimalzahl und in Prozent?

- P10 '17 **39.** An einem Zahlenschloss lässt sich jeder der drei Ringe auf eine Ziffer von 0 bis 9 stellen. Jan stellt die ersten beiden Ringe richtig ein. Die Ziffer für den dritten Ring weiß er nicht mehr. Gib als Bruch und in Prozent an, mit welcher Wahrscheinlichkeit er sie beim ersten Versuch trifft. 2 BE

- VERA '13 **40.** Was ist wahrscheinlicher: mit einem Würfel eine Sechs werfen oder mit einer Münze „Kopf“? Begründe.

- 41.** Die Gewinnwahrscheinlichkeit beträgt 35 %. Schreibe sie als gekürzten Bruch und als Dezimalzahl.

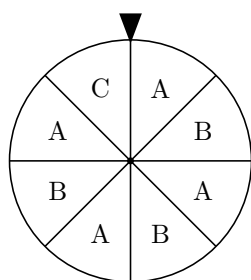
- P10 '16 **42.** Mia und Lukas verkaufen Lose mit den Nummern 101 bis 900, jede Nummer genau einmal. Gezogen wird die Nummer 326. Den Hauptgewinn bekommt das Los 326. Einen Trostpreis bekommt jedes Los, das auf 26 endet, aber nicht die 326 ist. Mit einem einzigen Los gewinnt man den Hauptgewinn mit der Wahrscheinlichkeit $\frac{1}{800}$. Begründe das. 2 BE

Gewinnplan

Hauptgewinn: Los-Nr. 326

Trostpreis: alle Lose mit der Endung 26
(außer 326)

- P10 '14 **43.** Für ein Kinderfest hat Pauls Vater ein Glücksrad gebaut. In einer Spielrunde wird es zweimal nacheinander gedreht. Alle Felder sind gleich groß und werden gleich wahrscheinlich getroffen. Ermittle die Wahrscheinlichkeit, dass der Zeiger auf ein B zeigt. Gib das Ergebnis als Bruch und in Prozent an. 2 BE



- P10 '18 **44.** Eva hat 16 Pfannkuchen gebacken: 14 mit Marmelade, 2 mit Senf; von außen sieht man die Füllung nicht. Tom nimmt sich zuerst zwei, beide mit Marmelade. Pia sagt: „Jetzt greift man mit der Wahrscheinlichkeit $\frac{2}{16}$ einen Senf-Pfannkuchen.“ Entscheide, ob Pia recht hat, und begründe.

2 BE

- P10 '16* **45.** Mia und Lukas verkaufen Lose mit den Nummern 101 bis 900, jede Nummer genau einmal. Gezogen wird die Nummer 326. Den Hauptgewinn bekommt das Los 326. Einen Trostpreis bekommt jedes Los, das auf 26 endet, aber nicht die 326 ist. Anne hat ein Los gekauft. Beim Öffnen sieht sie zuerst nur die letzte Ziffer: eine 6. Sie sagt: „Meine Chance auf einen Trostpreis liegt jetzt bei $\frac{7}{80}$.“ Hat Anne recht? Begründe.

3 BE

Gewinnplan

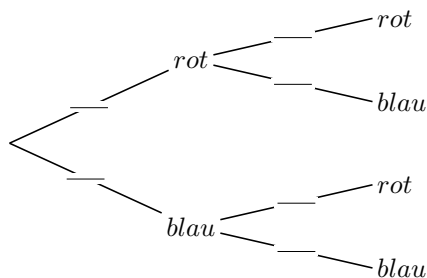
Hauptgewinn: Los-Nr. 326

Trostpreis: alle Lose mit der Endung 26
(außer 326)

steckt auch in Nr. 25 (P10 '20)

Baum ergänzen in 2 der letzten 5 Prüfungen

- 46.** In einer Dose sind 9 Kekse, 4 davon mit Schoko. Ein Schokokeks wird gegessen. Wie viele Kekse sind noch da? Wie viele davon sind mit Schoko?
_____ insgesamt , davon _____
- 47.** Ein Glücksrad wird zweimal gedreht. Kreuze an, ob das wie Ziehen mit oder ohne Zurücklegen ist.
☐ mit Zurücklegen
☐ ohne Zurücklegen
- 48.** Ein Glücksrad hat drei gleich große Felder: 1 rotes und 2 blaue. Es wird zweimal gedreht. Trage im Baum an jeden Ast die Wahrscheinlichkeit ein.

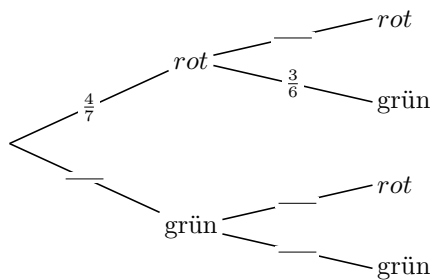


44: nein, $P = \frac{1}{2} = \frac{14}{28} \approx 14,3\%$, nicht $\frac{16}{28}$ | 45: $\frac{80}{7}$ | 46: 8 Kekse, davon 3 mit Schoko | 47: mit Zurücklegen | 48: auf beiden Stufen rot $\frac{1}{3}$; blau $\frac{2}{3}$

49. In einer Urne liegen 3 rote und 5 blaue Kugeln. Zwei Kugeln werden ohne Zurücklegen gezogen. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit für zweimal Rot?

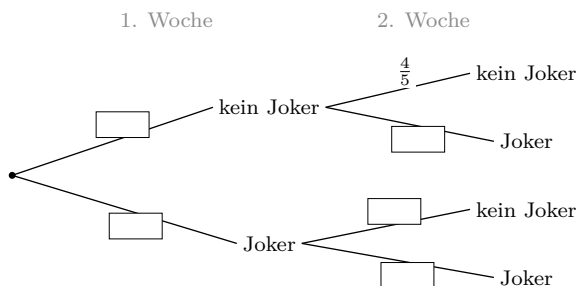
- NI '24 50. In einer Schale liegen fünf Kugeln mit der 2, vier mit der 3 und eine mit der 5. Osman zieht zweimal und legt die Kugel jedes Mal zurück. Zeichne das Baumdiagramm.

51. In einem Beutel liegen 4 rote und 3 grüne Kugeln. Zwei werden ohne Zurücklegen gezogen. Ergänze die fehlenden Wahrscheinlichkeiten im Baum.



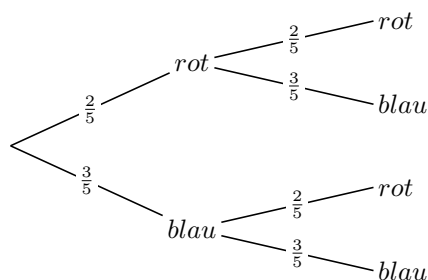
- P10 '24 52. In Familie Siebert helfen alle 5 Kinder im Haushalt. Jede Aufgabe steht auf einem Zettel: Müll rausbringen, Spülmaschine ausräumen, Staubsaugen, Einkaufen, Joker. Wer den Joker hat, hat die Woche frei. Zu Wochenbeginn zieht jedes Kind zufällig genau einen Zettel. Benjamin ist der Jüngste und zieht jede Woche als Erster aus allen fünf Zetteln. Ergänze die Wahrscheinlichkeiten im Baumdiagramm. Benjamin zieht in beiden Wochen den Joker: Weise nach, dass das die Wahrscheinlichkeit $\frac{1}{25}$ hat.

3 BE



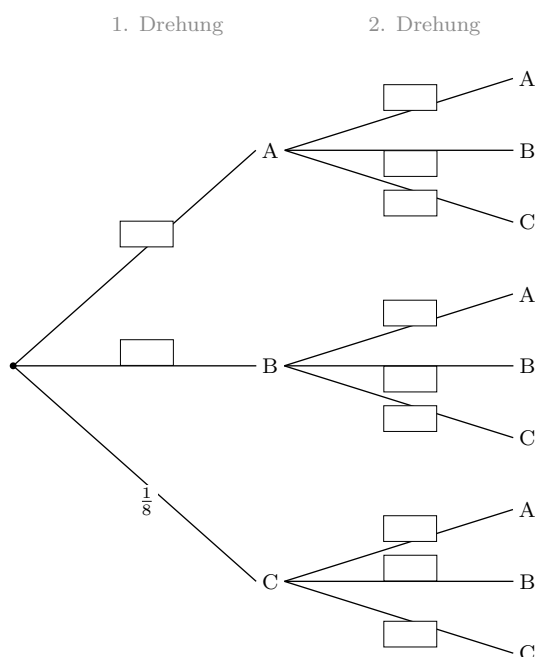
- BW '21 **53.** Ein Lostopf enthält 3 graue und 7 weiße Kugeln. Du ziehst zweimal und legst die Kugel jedes Mal zurück. Zeichne ein vollständiges Baumdiagramm. Für welches Ereignis ergibt sich fast 50 %?

- 54.** Der Baum zeigt einen zweistufigen Zufallsversuch. Beschreibe einen Zufallsversuch, der zu diesem Baum passt. Nenne das Gerät, die Beschriftung und wie oft es benutzt wird.



- P10 '14 **55.** Für ein Kinderfest hat Pauls Vater ein Glücksrad gebaut. In einer Spielrunde wird es zweimal nacheinander gedreht. Alle Felder sind gleich groß und werden gleich wahrscheinlich getroffen. Trag im Baumdiagramm alle fehlenden Wahrscheinlichkeiten ein.

2 BE



BY '23 **56.** In einem Restaurant gehen 35 % der Reservierungen telefonisch ein (T), der Rest über die Homepage (H). Bei 18 % der Anrufe passiert ein Fehler (F). Bei der Homepage passiert in p % der Fälle ein Fehler. Sonst klappt alles (oF). Zeichne ein Baumdiagramm mit allen Anteilen.

P10 '19* **57.** In einer Kiste liegen 20 Buntstifte: 7 grüne, 4 rote, 3 gelbe und 6 blaue. Marie nimmt aus der vollen Kiste blind nacheinander drei Stifte heraus und legt keinen zurück. Ergänze im Baumdiagramm die Wahrscheinlichkeiten an den zwei leeren Stellen. Entscheide für den fett gezeichneten Pfad, ob die Aussagen wahr oder falsch sind, und kreuze an: 5 BE

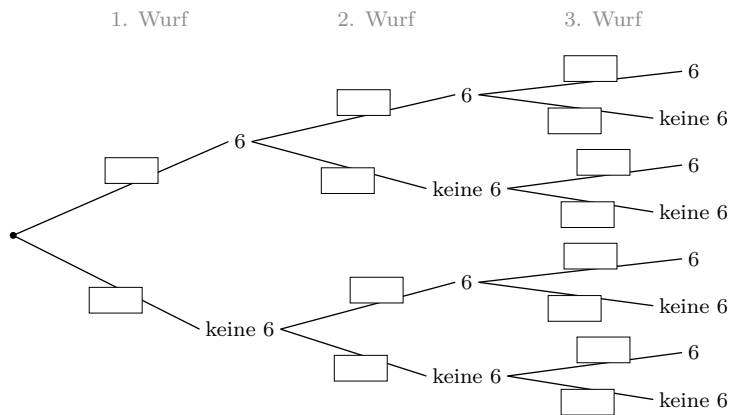
1. Stift
2. Stift
3. Stift

Aussage	wahr	falsch
„Marie zieht drei Stifte mit verschiedenen Farben.“	☐	☐
„Marie legt jeden Stift nach dem Ziehen zurück.“	☐	☐
„Der fette Pfad hat eine Wahrscheinlichkeit unter 1 %.“	☐	☐

P10 '20* 58.

Wirft man einen Würfel zweimal hintereinander, gibt es 36 verschiedene Augenpaare. Dabei zählen zum Beispiel (2,1) und (1,2) als verschiedene Ergebnisse. Lisa und Max wollen ins Kino. Lisa würfelt dreimal hintereinander. Fällt dabei mindestens zweimal eine 6, bezahlt Max beide Karten. Vervollständige das Baumdiagramm. Berechne die Wahrscheinlichkeit, dass Max die Karten bezahlt.

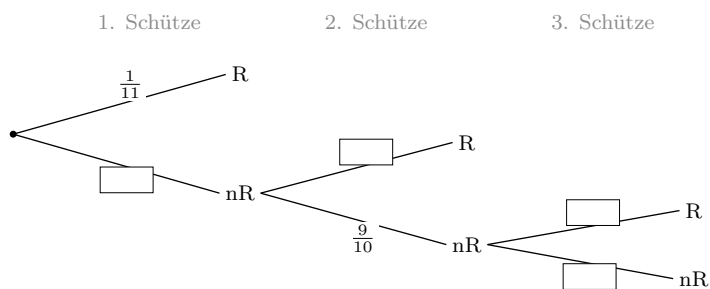
3 BE



P10 '11* 59.

Beim Elfmetertraining stehen 11 Spieler bereit. Jeder schießt höchstens einmal; die Reihenfolge wird ausgelost. Die Fans wünschen sich, dass ihr Torjäger Ronny unter den ersten drei Schützen ist. Vervollständige das Baumdiagramm (R: Ronny schießt, nR: Ronny schießt nicht) und trage die fehlenden Wahrscheinlichkeiten ein. Berechne die Wahrscheinlichkeit, dass Ronny unter den ersten drei Schützen ist.

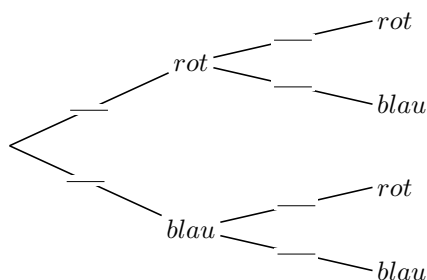
4 BE



58: Äste 6: 1/6, keine 6: $\frac{5}{6}$; $\frac{27}{2} \approx 7,4\%$ | 59: 10/10, 1/10, 1/9, $\frac{9}{8}$; $\frac{11}{3} \approx 0,27$

- 60.** Ein Würfel wird zweimal geworfen. Das Ereignis heißt „mindestens eine Sechs“. Nenne das Gegenereignis.

- 61.** Der Baum zeigt zweimaliges Drehen eines Glücksrads. Schreibe alle Pfade auf, die zum Ereignis „genau einmal Rot“ gehören. Rechne nichts.



- SH '24 **62.** Du wirfst eine faire Münze zweimal. Berechne die Wahrscheinlichkeit, dass keinmal Kopf fällt.

- BW '21 **63.** In einer Kiste liegen sechs deutsche und vier französische 1-Euro-Münzen. Eine wird blind gezogen und auf den Tisch gelegt. Wie wahrscheinlich ist es eine deutsche Münze mit „Zahl“ oben?

- NI '25 **64.** In einer Box sind 6 F-, 3 P- und 1 K-Gutschein. Paul zieht einen und legt ihn zurück. Dann zieht Jarne. Berechne die Wahrscheinlichkeit, dass beide einen P-Gutschein ziehen.

- 65.** In einer Urne liegen 3 grüne und 5 gelbe Kugeln. Es wird zweimal mit Zurücklegen gezogen. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit für zweimal Grün?

$$64: P = \frac{3}{10} \cdot \frac{3}{10} = \frac{9}{100} \quad | \quad 65: \frac{4}{10} \cdot \frac{4}{10} = \frac{16}{100} \quad | \quad 61: 2 \text{ Pfade: } \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{4} \quad | \quad 63: \frac{10}{6} \cdot \frac{2}{1} = \frac{10}{3} = 30\% \quad |$$

nach* 66. Zwei Glücksräder haben je vier gleich große Felder: links 7, 8, 7, 7, rechts 8, 9, 8, 7. Beide
P10 '25 werden gedreht. Man liest erst die linke, dann die rechte Ziffer. Wie groß ist die
Wahrscheinlichkeit für 78 oder 87? 2 BE

nach 67. Ein Würfel wird zweimal geworfen. Mia behauptet: „Zwei gleiche Augenzahlen sind
P10 '20 wahrscheinlicher als eine 1 im ersten Wurf.“ Begründe mit Wahrscheinlichkeiten, ob Mia
recht hat. 3 BE

NI '25 68. In einer Box sind 6 F-, 3 P- und 1 K-Gutschein. Paul zieht zuerst und legt zurück, dann
Jarne. Jarne sagt: „Weil Paul zuerst zieht, bekomme ich seltener den Kiosk-Gutschein.“
Hat er recht? Begründe.

NI '26 69. In einer Tüte sind 12 rote, 5 grüne und 3 weiße Gummibärchen. Farid zieht zweimal mit
Zurücklegen. Er sagt: „Erst grün, dann weiß ist genauso wahrscheinlich wie erst weiß,
dann grün.“ Hat er recht? Begründe.

NRW '23 70. Karl zieht aus dem Beutel (10 weiße, 20 schwarze Kugeln) zweimal und legt die Kugel
jedes Mal zurück. Bestimme die Wahrscheinlichkeit für zweimal Weiß.

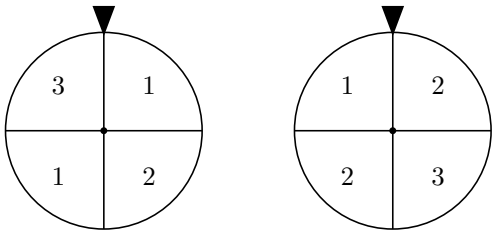
71. Eine Elfmeterschützin trifft erfahrungsgemäß mit der Wahrscheinlichkeit 0,8. Wie groß ist
die Wahrscheinlichkeit, dass sie zwei Elfmeter nacheinander verwandelt?

P10 '25

72.

Bei einem Spiel werden zwei Scheiben gleichzeitig gedreht. Bleiben sie stehen, liest man an den Pfeilen erst die Ziffer der linken, dann die der rechten Scheibe ab. Im Bild entsteht so die Zahl 12. Alle Sektoren sind gleich groß. Berechne die Wahrscheinlichkeit, eine 33 zu drehen. Esra sagt: „Eine 22 ist genauso wahrscheinlich wie eine 33.“ Entscheide, ob Esra recht hat, und begründe.

3 BE



NI '25

73.

In einer Box sind 6 F-, 3 P- und 1 K-Gutschein. Zwei Kinder ziehen nacheinander mit Zurücklegen. Was ist wahrscheinlicher: zwei gleiche oder zwei verschiedene Gutscheine? Begründe.

P10 '20

74.

Wirft man einen Würfel zweimal hintereinander, gibt es 36 verschiedene Augenpaare. Dabei zählen zum Beispiel (2,1) und (1,2) als verschiedene Ergebnisse. Max sagt: „Zwei gleiche Augenzahlen zu werfen ist wahrscheinlicher, als im ersten Wurf eine 6 zu werfen.“ Kreuze an:
☐ Max hat recht
☐ Max hat nicht recht. Begründe deine Entscheidung

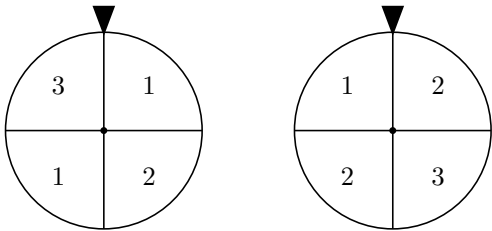
3 BE

P10 '25

75.

Bei einem Spiel werden zwei Scheiben gleichzeitig gedreht. Bleiben sie stehen, liest man an den Pfeilen erst die Ziffer der linken, dann die der rechten Scheibe ab. Im Bild entsteht so die Zahl 12. Alle Sektoren sind gleich groß. Bestimme die Wahrscheinlichkeit, eine 12 oder eine 21 zu drehen.

2 BE



SH '23

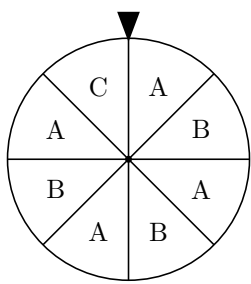
76.

Ein veränderter Würfel zeigt die Augenzahlen 1 bis 6 mit den Wahrscheinlichkeiten 0,288; 0,152; 0,196; 0,03; 0,146; 0,188. Du würfelst zweimal. Zeige, dass zweimal dieselbe Zahl mit etwa 20 % Wahrscheinlichkeit kommt.

Augenzahl 1 bis 6
Wahrscheinlichkeit 0,288
0,152
0,196
0,03
0,146
0,188

P10 '1* **77.** Für ein Kinderfest hat Pauls Vater ein Glücksrad gebaut. In einer Spielrunde wird es zweimal nacheinander gedreht. Alle Felder sind gleich groß und werden gleich wahrscheinlich getroffen. Berechne die Wahrscheinlichkeit, dass der Zeiger bei beiden Drehungen auf denselben Buchstaben zeigt.

2 BE



steckt auch in Nr. 58 (P10 '20); Nr. 52 (P10 '24); Nr. 108 (P10 '25)

ohne Zurücklegen in 1 der letzten 5 Prüfungen

- 78.** Tim dreht ein Glücksrad einmal. Kreuze an, wie viele Stufen der Versuch hat. Rechne nichts.
- ☐ eine Stufe
 - ☐ zwei Stufen
 - ☐ drei Stufen

- BW '24 **79.** Beim Angelspiel auf dem Schulfest liegen fünf Fische, drei Seesterne und zwei Muscheln im Becken. Man angelt zweimal und legt nichts zurück. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit für zweimal Muschel?
- BY '25 **80.** In einer Schale lagen 20 Kugeln, 9 davon mit Marzipan. Wilma hat zwei Kugeln ohne Marzipan gegessen. Jetzt nimmt ihr Bruder Fred zufällig eine Kugel. Gib die Wahrscheinlichkeit für Marzipan an.
- NI '22 **81.** In einer Tüte sind je 12 Bonbons von vier Sorten. Gregor zieht einen Orangenbonbon und isst ihn. Wie wahrscheinlich ist beim zweiten Griff wieder Orange?
- SH '24 **82.** In einer Lostrommel liegen 500 Lose. Die ersten 40 gezogenen Lose waren alle Nieten. Karl sagt: Jetzt ist die Chance auf einen Hauptgewinn größer als am Anfang. Entscheide und begründe.

SH '22 **83.** In einer Schachtel liegen 8 Kugeln. Du ziehst zwei nacheinander ohne Zurücklegen. Im Baumdiagramm haben die Brüche der ersten Stufe den Nenner 8, die der zweiten den Nenner 7. Erkläre, warum.

84. In einer Urne liegen 3 rote und 2 weiße Kugeln. Zwei werden ohne Zurücklegen gezogen. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit für zwei gleiche Farben?

nacl* **85.** Beim Staffellauf wird die Reihenfolge der 9 Läuferinnen zufällig ausgelost; jede läuft genau einmal. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass Pia unter den ersten drei ist?
P10 '15

nacl* **86.** In einer Kiste liegen 15 Stifte: 5 rote, 3 grüne und 7 schwarze. Drei Stifte werden ohne Zurücklegen gezogen. Leo behauptet: „Drei rote sind doppelt so wahrscheinlich wie drei grüne.“ Widerlege die Behauptung mit einer Rechnung.
P10 '19

3 BE

87. Bei einem Gewinnspiel liegen 5 Umschläge aus, in 2 steckt ein Gutschein. Du darfst zwei Umschläge öffnen. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, mindestens einen Gutschein zu bekommen?

BY '24 **88.** In einer Urne liegen 25 Kugeln, fünf mit B, 20 mit A. Du ziehst ohne Zurücklegen, bis du ein B hast. Bei welchem Zug ziehst du spätestens sicher ein B? Begründe.

NI '22 **89.** In einer Schublade liegen 4 schwarze und 2 blaue Socken. Tobias zieht ohne hinzusehen zwei Socken nacheinander. Berechne die Wahrscheinlichkeit, dass beide schwarz sind.

P10 '24 ***90.**

In Familie Siebert helfen alle 5 Kinder im Haushalt. Jede Aufgabe steht auf einem Zettel: Müll rausbringen, Spülmaschine ausräumen, Staubsaugen, Einkaufen, Joker. Wer den Joker hat, hat die Woche frei. Zu Wochenbeginn zieht jedes Kind zufällig genau einen Zettel. Klara zieht immer als Zweite, direkt nach Benjamin. Ermittle, mit welcher Wahrscheinlichkeit Klara in Woche 1 den Joker bekommt.

2 BE

NI '24 **91.** In einer Urne sind 16 Kugeln, 4 davon mit S. Lara zieht eine S-Kugel und legt sie nicht zurück. Sie sagt: „Jetzt ist S weniger wahrscheinlich.“ Hat sie recht? Begründe.

BW '24 **92.** Paul hat 20 Sammelbilder: 9 Spieler aus Frankreich, 6 aus Deutschland, 5 aus Portugal. Melina zieht zwei Bilder zugleich. Wie wahrscheinlich ist es, dass a) beide Spieler aus Portugal sind, b) höchstens einer aus Deutschland ist, c) keiner aus Frankreich ist?

Frankreich 9, Deutschland 6, Portugal 5

P10 '18 ***93.**

In einer Kiste liegen 20 Buntstifte: 7 grüne, 4 rote, 3 gelbe und 6 blaue. Marc sagt: „Zieht man ohne Zurücklegen drei Stifte aus der Kiste, ist es doppelt so wahrscheinlich, drei blaue zu bekommen wie drei gelbe.“ Zeige mit einer Rechnung, dass Marc sich irrt.

3 BE

$$89: P(ss) = \frac{4}{6} \cdot \frac{3}{5} = \frac{12}{30} = \frac{2}{5} = 40\% \quad | \quad 90: \frac{5}{1} \quad | \quad 91: \text{Ja. Vorher } \frac{16}{4} = 25\%, \text{ jetzt } \frac{15}{3} = 20\% \quad | \quad 92: \approx 5,26\%; \approx 92,1\%; \approx 28,9\% \quad | \quad 93: 20\text{-mal so hoch, Behauptung falsch}$$

P10 '18* 94. Für ein anderes Fest backt Eva wieder 14 Pfannkuchen mit Marmelade (M) und 2 mit Senf (S). Der erste Gast nimmt blind nacheinander zwei Pfannkuchen. Er erwischt mindestens einen mit Senf: Nenne alle Ergebnisse, die dafür in Frage kommen. Ermittle die Wahrscheinlichkeit, dass beide Pfannkuchen des ersten Gastes Marmelade enthalten. Beschreibe in Worten das Ereignis E, dessen Wahrscheinlichkeit diese Rechnung angibt:

$$P(E) = \frac{2}{16} \cdot \frac{1}{15} + \frac{14}{16} \cdot \frac{13}{15}$$

4 BE

steckt auch in Nr. 59 (P10 '15); Nr. 57 (P10 '19)

Gegenereignis in 1 der letzten 5 Prüfungen

SH '23 95. Mit einem Würfel kommt zweimal dieselbe Zahl mit etwa 20 % Wahrscheinlichkeit. Merle sagt: Dann kommen zwei verschiedene Zahlen mit etwa 80 %. Prüfe, ob Merle recht hat.

HH '26 96. Im September regnet es im Schnitt an 11 von 30 Tagen. Bestimme die Wahrscheinlichkeit, dass es am 5. September nicht regnet.

SH '24 97. In einer Dose sind 11 rote, 8 gelbe und 5 grüne Gummibärchen. Karla greift einmal blind hinein. Gib die Wahrscheinlichkeit an, dass sie kein rotes bekommt.

SH '25 98. Unter einer von drei Muscheln liegt ein Cent. Kaya tippt auf eine Muschel. Gib die Wahrscheinlichkeit an, dass Kaya nicht die richtige Muschel tippt.

VERA '14 99. Bei einer Tombola sind 200 Lose: 70 kleine, 30 mittlere und 10 Hauptgewinne, der Rest Nieten. Wie viele Nieten gibt es?

nacl* 100. Ein roter Würfel trägt die Zahlen 1, 2, 2, 3, 5, 6, ein blauer Würfel 2, 3, 3, 5, 5, 5. Erst wird der rote, dann der blaue geworfen. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass nicht zweimal eine ungerade Zahl fällt?

2 BE

SH '24 **101.** Du wirfst eine faire Münze zweimal. Berechne die Wahrscheinlichkeit, dass mindestens einmal Kopf fällt.

Was ist gesucht?

102. Was ist gesucht? Kreuze an. Rechne nicht.

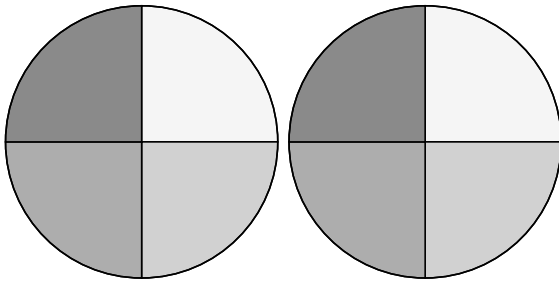
	ohne Zurückle- gen	mit Zurück- legen	Pfadregel	Gegenereig- nis
Von 16 Pfannkuchen nimmt ein Gast nacheinander zwei. Wie wahrscheinlich sind beide mit Marmelade?	☐	☐	☐	☐
Karl legt die Kugeln nach jedem Zug zurück.	☐	☐	☐	☐
Ein Glücksrad wird zweimal gedreht. Wie wahrscheinlich zeigt es zweimal denselben Buchstaben?	☐	☐	☐	☐
Würfel A und B werden geworfen. Wie wahrscheinlich zeigen nicht beide eine gerade Zahl?	☐	☐	☐	☐
11 Spieler schießen nacheinander, jeder höchstens einmal. Wie wahrscheinlich ist Ronny unter den ersten drei?	☐	☐	☐	☐
Die Kugeln werden nach jedem Ziehen zurückgelegt.	☐	☐	☐	☐

Zufallsgerät entwerfen in 2 der letzten 5 Prüfungen

- SH '22 **103.** Bei einem Glücksspiel soll man mit der Wahrscheinlichkeit 20 % gewinnen. Beschreibe ein Glücksspiel, für das das gilt.

- nacl*
P10 '25 **104.** Das Bild zeigt zwei leere Glücksräder mit je vier gleich großen Feldern. Man liest erst das linke, dann das rechte Rad. Trage Ziffern so ein, dass die Wahrscheinlichkeit für 57 genau $\frac{3}{8}$ ist. Zeige es mit einer Rechnung.

2 BE



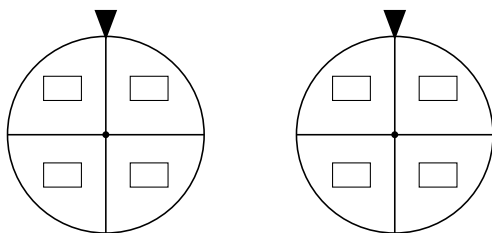
- P10 '18 **105.** Ein Glücksrad hat 5 gleich große Felder in den Farben Rot, Grün und Weiß. Mit 40 % Wahrscheinlichkeit bleibt es bei einmaligem Drehen auf Rot stehen. Gib an, wie viele Felder rot sind.

1 BE

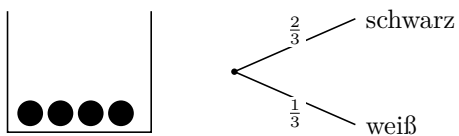
- BW '24 **106.** In einem Beutel liegen Murmeln. Blau zieht man mit 25 %, Grün mit $\frac{1}{6}$, Gelb mit 50 % und Rot mit $\frac{1}{12}$ Wahrscheinlichkeit. Gib eine mögliche Anzahl für jede Farbe an.

- VERA
'17 **107.** In einem Gefäß sind gleich viele rote und blaue Kugeln. Man legt gelbe dazu, bis eine rote nur noch mit 20 % gezogen wird. Wie viel-mal so viele gelbe wie rote sind dann darin?

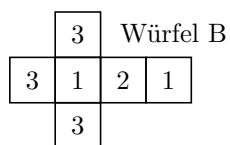
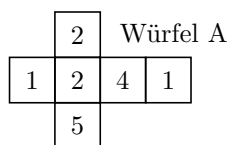
- P10 '25* **108.** Bei einem Spiel werden zwei Scheiben gleichzeitig gedreht. Bleiben sie stehen, liest man an den Pfeilen erst die Ziffer der linken, dann die der rechten Scheibe ab. Im Bild entsteht so die Zahl 12. Alle Sektoren sind gleich groß. Trag in die beiden leeren Scheiben Ziffern so ein, dass man mit 25 % Wahrscheinlichkeit eine 13 dreht. Begründe deine Einträge mit einer Rechnung. 2 BE



- P10 '19 **109.** In einem Gefäß liegen schwarze und weiße Kugeln. Das Baumdiagramm zeigt, mit welcher Wahrscheinlichkeit man eine schwarze oder eine weiße Kugel zieht. Zeichne die fehlenden weißen Kugeln in das Gefäß. 1 BE



Zwei Würfel sind mit Zahlen beschriftet. Würfel A trägt 1, 1, 2, 2, 4, 5; Würfel B trägt 1, 1, 2, 3, 3, 3. Die Abbildung zeigt ihre Netze.

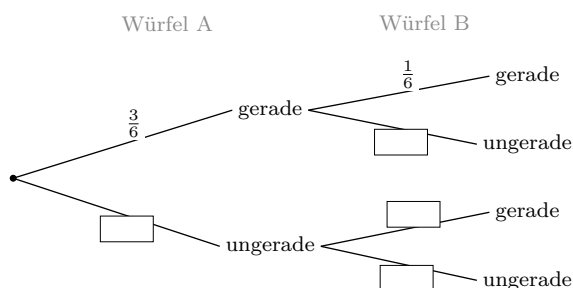


- a) Würfel A wird einmal geworfen. Gib die Wahrscheinlichkeit an, eine 2 zu würfeln.

1 BE

- b) Erst wird Würfel A geworfen, dann Würfel B. Man achtet nur darauf, ob die Zahl gerade oder ungerade ist. Ergänze die Wahrscheinlichkeiten im Baumdiagramm. Ermittle die Wahrscheinlichkeit, dass beide Würfel eine ungerade Zahl zeigen.

4 BE



- *c) Beide Würfel werden wie in b) geworfen. Bestimme die Wahrscheinlichkeit für das Ereignis E: „Nicht beide Würfel zeigen eine gerade Zahl.“

2 BE

- *d) Auf Würfel B wird genau eine Zahl geändert. Dann werden beide Würfel nacheinander geworfen. Beschrifte das leere Netz von Würfel B (neu) so, dass die Summe 2 mit der Wahrscheinlichkeit $\frac{1}{6}$ fällt. Zeige mit einer Rechnung, dass deine Beschriftung passt.

2 BE

